PROPOSTA DE SISTEMA · NOVEMBRO DE 2026

SISTEMA

Foco Amazônia

Fogo, desmatamento, fauna e saúde da terra em um só painel

Mapeia focos de calor e desmatamento, avisa quem precisa agir, estima o impacto sobre os animais em dias de seca, testa a terra de regiões úmidas e secas ao longo do tempo e mostra se ela está melhorando ou piorando, com diagnóstico e plano de cuidado.

Sinais de calor · Desmatamento · Fauna · Teste de Terra · Alertas · CRM ambiental

Por que a Amazônia precisa de um foco só

137,5 mil

focos de calor na Amazônia em 2024 até o início de dezembro, o maior número em 17 anos (INPE)

15,6 mi ha

queimados na Amazônia em 2024, 52% de toda a área queimada do país (MapBiomas)

5.796 km²

de floresta desmatada entre ago/24 e jul/25, queda de 11% (PRODES/INPE)

209 botos

mortos no Lago Tefé (AM) na seca de 2023, com a água acima de 40 °C

Em 2025 os focos caíram cerca de 80% até agosto com um clima mais úmido. O risco volta com a próxima seca forte. O sistema existe para a prevenção não depender da sorte.

OS 6 MÓDULOS

- **Sinais de calor.** Focos de fogo de vários satélites no mapa, a cada 10 minutos.
- **Desmatamento.** Alertas de corte raso e degradação, inclusive sob nuvens com radar.
- **Fauna.** Estimativa diária de animais atingidos e risco de mortandade em rios e lagos.
- **Teste de Terra.** Saúde do solo e da vegetação em regiões úmidas e secas, comparada por data.
- **Alertas.** WhatsApp, SMS, e-mail e app para brigadas, defesa civil, donos de terra e comunidades.
- **CRM ambiental.** Cada imóvel, comunidade e ocorrência com dono, prazo e histórico.

COMO FUNCIONA

`Satélites` + `Estações` + `Campo` → `Processamento e IA` → `Mapa, alertas e CRM`

O mapa que avisa antes de virar incêndio



Ilustração da tela. Linhas finas são imóveis do CAR; cada alerta abre uma ficha no CRM.

FONTE	DETECTA	DETALHE	FREQUÊNCIA
GOES-19	Focos	2 km	10 min
VIIRS (3 satélites)	Focos	375 m	Várias por dia
MODIS Aqua	Focos (série do INPE)	1 km	2 por dia
DETER/INPE	Desmatamento e degradação	64 m	Quase diária
Sentinel-1 (radar)	Corte sob nuvens	10–20 m	6–12 dias
Sentinel-2 e Landsat	Área queimada, vegetação	10–30 m	5–16 dias
INMET e ANA	Chuva, umidade, vento, rio	Estações	Horária

NÍVEIS DE ALERTA

- **Atenção:** mais de 10 dias sem chuva e umidade do ar abaixo de 30%.
- **Alerta:** foco ativo a menos de 5 km de comunidade, área protegida ou lavoura.
- **Emergência:** foco ativo há mais de 24 horas, em expansão ou dentro de área protegida.
- **Desmatamento:** corte novo em imóvel do CAR; o dono e o órgão ambiental recebem o aviso.

Quantos animais morrem em média por dia de seca



REFERÊNCIA CIENTÍFICA

No Pantanal, em 2020, cerca de **17 milhões de vertebrados** morreram na hora, em 39.030 km² queimados (Tomas e outros, Scientific Reports, 2021). Isso dá cerca de **4,3 vertebrados por hectare queimado**, sem contar quem morre depois de fome, ferimentos ou predadores.

COMO O SISTEMA CALCULA

```
mortes por dia = hectares queimados no dia × animais por hectare do tipo de vegetação × gravidade do fogo
```

O número por hectare muda entre floresta, várzea, cerrado e pasto e é ajustado com contagens de campo de parceiros (universidades, ICMBio, institutos).

RIOS E LAGOS

O sistema cruza a temperatura da água vista por satélite com o nível do rio. Água acima de 35 °C com rio baixo dispara alerta de risco para botos e peixes, como em Tefé em 2023.

EXEMPLO DE CÁLCULO: VERTEBRADOS MORTOS POR DIA

Usando 4,3 animais por hectare (referência do Pantanal)

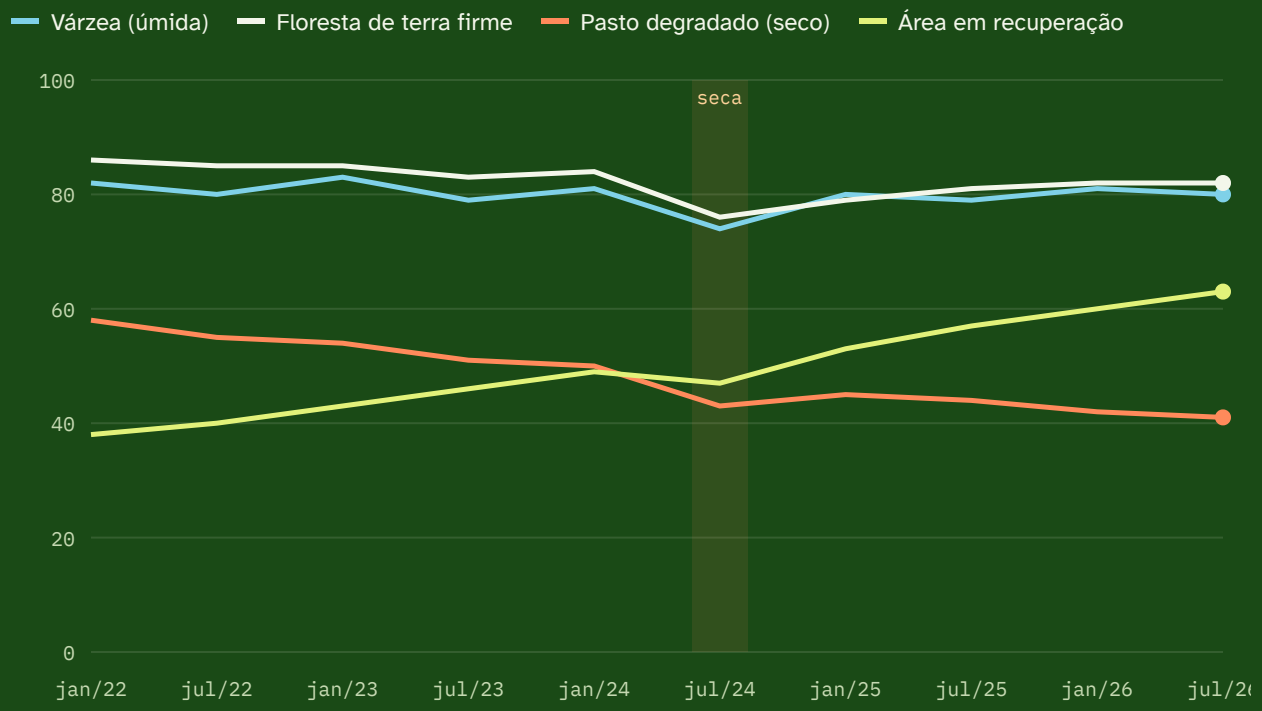
Seca moderada 5 mil ha/dia		21.500
Seca forte 25 mil ha/dia		107.500
Seca extrema 100 mil ha/dia		430.000

100 mil ha por dia é perto da média da Amazônia em 2024: 15,6 milhões de hectares em cerca de 5 meses de seca.

São estimativas para orientar resposta e resgate. Não existe contagem oficial diária de animais mortos.

A terra está melhorando ou piorando?

ÍNDICE DE SAÚDE DA TERRA (0 A 100) · COMPARAÇÃO POR DATA



Dados ilustrativos. Na seca de 2024 todas as áreas caem; a várzea volta, o pasto degradado não.

DO SATÉLITE, A CADA PASSAGEM

- Vigor da vegetação (NDVI)
- Umidade da vegetação e do solo (NDMI e radar)
- Temperatura da superfície
- Gravidade do fogo e cicatriz de queimada
- Chuva acumulada e dias sem chuva

DO CAMPO, POR AMOSTRA

- pH, matéria orgânica e carbono
- Nitrogênio, fósforo e potássio
- Textura, compactação e umidade
- Vida do solo (bioanálise da Embrapa)

COMO COMPARA

Cada área é comparada com ela mesma em outras datas e com áreas parecidas (úmida com úmida, seca com seca). A tendência sai como **melhorando**, **estável** ou **piorando**.

Diagnóstico e como resolver

SINAL	DIAGNÓSTICO	CONSEQUÊNCIA SE NADA FOR FEITO	COMO CUIDAR
Vigor caindo há 2 anos	Pasto degradado	Menos produção, mais pressão para desmatar	Recuperar pasto, calcário, adubo verde
Matéria orgânica baixa	Solo perdendo carbono	Terra fraca, retém menos água	Sistemas agroflorestais, cobertura do solo
Solo exposto e chuva forte	Risco de erosão	Rios assoreados, perda de terra fértil	Curvas de nível, mata na beira do rio
Queimadas repetidas	Floresta virando capoeira	Mais fogo na próxima seca	Aceiros, brigada local, regeneração
Umidade baixa fora da seca	Seca local ou drenagem	Perda de lavoura e de nascentes	Proteger nascentes, manejo da água

COMO REDUZIR FOGO E DESMATAMENTO

Prevenir
Alerta antes da seca, aceiros, queima só autorizada, renda para floresta em pé.

Combater
Brigadas avisadas em minutos com rota até o foco e o contato do dono.

Recuperar
Plano de recuperação com teste de terra antes e depois, medido por satélite.

CRM AMBIENTAL

`Alerta` → `Ficha do imóvel` → `Responsável` → `Ação em campo` → `Conferido no satélite`

- Cadastro de imóveis (CAR), comunidades e brigadas
- Contato por WhatsApp e histórico de cada caso
- Prazos, fotos de campo e relatório para o órgão
- Nota de risco por imóvel e por município

QUEM COMPRA E PREÇO SUGERIDO

Prefeitura: R$ 3.500/mês (cabe na dispensa)

Produtor rural: R$ 49/mês por imóvel

Frigoríficos, tradings, bancos: a partir de R$ 8 mil/mês

Estado (SEMA, Defesa Civil): projeto sob medida

Valores estimados para planejamento.



Fontes

Números de 2024 e 2025 variam conforme a data de corte de cada balanço. Confira no painel BDQueimadas do INPE e no MapBiomas antes de citar.

- INPE · Programa Queimadas e BDQueimadas: focos de calor por bioma
- Agência Brasil (dez/2024): Amazônia com o maior número de queimadas em 17 anos
- MapBiomas · Relatório Anual do Fogo (jun/2025): 30,8 mi ha queimados no Brasil em 2024
- INPE · PRODES 2025: 5.796 km² desmatados na Amazônia
- INPE e imprensa (set/2025): queda de cerca de 80% dos focos na Amazônia até agosto
- Tomas et al., Scientific Reports (2021): 17 mi de vertebrados mortos no Pantanal em 2020
- Instituto Mamirauá, ICMBio e Revista Pesquisa Fapesp: mortes de botos no Lago Tefé em 2023
- NASA FIRMS, Copernicus (Sentinel), INMET, ANA e Embrapa (bioanálise de solo)
- Fotos: modelo do Canva enviado pelo usuário